

Unidad IV

Estructuras de Datos

Asignatura

Fundamentos de programación

Facilitador

Mgtr. Wilfredo José Meneses Bejarano

2022

I. Introducción

Estimado(a) estudiante, bienvenido(a) a la cuarta unidad **Estructuras de Datos** de la asignatura Fundamentos de Programación. En las unidades anterior abordamos buenas bases teórico-prácticas sobre cómo solucionar problemas reales de nuestro entorno haciendo uso de algoritmos secuenciales, alternativos (condicionales) y repetitivos. Esto viene a ser la esencia de lo que se requiere para entender esta unidad en la que trataremos la solución de ejercicios haciendo uso de arreglos que nos permiten almacenar datos que luego pueden ser ordenados, seleccionados, buscados o eliminados, este conocimiento nos permitirá construir soluciones para situaciones más complejas. Ánimo en este nuevo aprendizaje.

II. Objetivos

- Seleccionar correctamente estructuras de datos adecuadas en el problema a resolver.
- Aplicar el concepto de la estructura de vectores de datos.
- Comprender el uso de vectores para almacenar, ordenar y buscar valores.
- Conocer y aplicar el concepto de estructura de registro.
- Gestionar archivos de texto, tanto para datos de entrada como salida.
- Desarrollar habilidades en la creación y uso de ficheros.
- Asumir una concepción crítica, autocrítica y reflexiva que se refleje en sus relaciones humanas con la comunidad educativa.

III. Desarrollo de contenidos

Estructura de datos (Arreglos Array)

Hasta ahora, para hacer referencia a un dato utilizábamos una variable. El problema se plantea cuando tenemos gran cantidad de datos que guardan entre sí una relación. No podemos utilizar una variable para cada dato.

Para resolver estas dificultades se agrupan los datos en un mismo conjunto, estos conjuntos reciben el nombre de estructura de datos.

Arreglos o arrays

Un array (o arreglo) es una estructura de datos con elementos homogéneos, del mismo tipo, numérico o alfanumérico, reconocidos por un nombre en común. Para referirnos a cada elemento del array usaremos un índice (empezamos a contar por 0).

Declaración de arrays

Para declarar un array tenemos que ejecutar dos instrucciones:

1. En primer lugar debemos declarar el tipo de datos de la variable, con `Definir`.
2. Debemos indicar el número de elementos que va a tener el array, para ello utilizamos la instrucción `Dimension`:

```
Dimension <identificador> [<max1>, ..., <maxN>];
```

Esta instrucción define un arreglo con el nombre indicado en y N dimensiones. Los N parámetros indican la cantidad de dimensiones y el valor máximo de cada una de ellas. La cantidad de dimensiones puede ser una o más, y la máxima cantidad de elementos debe ser una expresión numérica positiva.

Por ejemplo, definimos un array de una dimensión (también llamado vector) de 10 elementos enteros.

```
Definir vector como Entero;  
Dimension vector[10];
```

Otro ejemplo, definir una array de dos dimensiones (también llamado matriz o tabla) de 3 filas y cuatro columnas de cadenas.

```
Definir tabla como Cadenas;  
Dimension tabla[3,4];
```

Para acceder a un elemento de un array se utiliza un índice. El primer elemento está en la posición 0.

Para asignar un valor a un elemento del vector:

```
vector[0]<-10;
```

Para mostrar el primer elemento del vector:

```
Escribir vector[0];
```

Otro ejemplo asignamos y mostramos el segundo elemento de la segunda fila de la tabla:

```
tabla[1,1] <- "Hola";  
Escribir tabla[1,1];
```

Arreglos unidimensionales: Vectores

Un vector es un array unidimensional. Para declarar un vector de 10 enteros:

```
Definir vector como Entero;  
Dimension vector[10];
```

Para acceder a cada uno de los elementos del vector utilizamos un índice. el primer elemento se accede con el índice 0. Podemos trabajar individualmente con cada uno de los elementos:

```
vector[0]<-10;  
Escribir vector[0];
```

El acceso a un elemento que no existe producirá un error, por ejemplo:

```
vector[10]<-10;
```

Recorrido de un vector

Vamos a inicializar todos los elementos de un vector. Para ello vamos a recorrer el vector e inicializar cada elemento con un valor, por ejemplo, lo vamos a inicializar a 0. Para recorrer un vector utilizamos un bucle Para:

```
Para i<-0 hasta 9 Hacer  
    array[i]<-0;  
FinPara
```

Podríamos recorrer el vector para mostrar el valor de los elementos:

```
Para i<-0 hasta 9 Hacer
    Escribir array[i];
FinPara
```

Ejemplo

Inicializar un vector de 5 cadenas a partir de los datos pedidos por teclado y posterior mostrarlos en pantalla en mayúsculas.

```
Proceso VectorCadenas
    Definir i Como Entero;
    Definir vector Como Caracter;
    Dimension vector[5];
    Para i<-0 hasta 4 Hacer
        Escribir Sin Saltar "Dime la cadena número ",i+1,":";
        Leer vector[i];
    FinPara
    Escribir "Las cadenas en mayúsculas";
    Para i<-0 hasta 4 Hacer
        Escribir Sin Saltar Mayusculas(vector[i])," ";
    FinPara
FinProceso
```

Arreglos multidimensionales: Tablas

Una tabla es un array bidimensional. La primera dimensión indica el número de filas y el segundo el número de columnas.

```
Definir tabla como Entero;
Dimension tabla[3,4];
```

Hemos definido una tabla de enteros con 3 filas y 4 columnas, por tanto, tenemos 12 elementos.

Para acceder a cada uno de los elementos tenemos que indicar la fila y la columna en la que se encuentra, siempre empezando por el 0. Por ejemplo para inicializar el elemento que está en la primera fila y la segunda columna sería:

```
tabla[0,1] <- 10;
```

El acceso a un elemento que no existe producirá un error.

Recorrido de una tabla

Para recorrer todos los elementos de una tabla necesitamos utilizar dos bucles anidados. Normalmente el exterior nos va a permitir recorrer las filas y el interior las columnas. Por ejemplo, para inicializar todos los elementos a 0, quedaría:

```
Para filas<-0 hasta 2 Hacer
    Para columnas<-0 hasta 3 Hacer
        tabla[filas,columnas]<-0;
    FinPara
FinPara
```

De forma similar podríamos recorrer la tabla para mostrar los elementos:

```
Para filas<-0 hasta 2 Hacer
    Para columnas<-0 hasta 3 Hacer
        Escribir tabla[filas,columnas];
    FinPara
FinPara
```

Ejemplo

Inicializar una tabla con los números del 1 al 5, sus cuadrados y sus cubos. Por lo tanto tenemos que definir una tabla con 5 filas y 3 columnas. Muestra los datos:

```
Proceso CuadradoCubos
    Definir tabla Como Entero;
    Definir filas,columnas Como Entero;
    Dimension tabla[5,3];
    Para filas<-0 hasta 4 Hacer
        tabla[filas,0]<-filas+1;
        tabla[filas,1]<-(filas+1)^2;
        tabla[filas,2]<-(filas+1)^3;
    FinPara

    Para filas<-0 hasta 4 Hacer
        Para columnas<-0 hasta 2 Hacer
            Escribir Sin Saltar tabla[filas,columnas]," ";
        FinPara
        Escribir "";
    FinPara
FinProceso
```

Arrays multidimensionales

Los arrays pueden tener las dimensiones que deseemos, por ejemplo, podemos tener un array de tres dimensiones:

```
Definir tabla como Entero;  
Dimension tabla[4,4,4];
```

Y podríamos inicializar el primer elemento como:

```
tabla[0,0,0]<-10;
```

Necesitaríamos tres bucles para recorrer un array de tres dimensiones:

```
Para i<-0 hasta 2 Hacer  
  Para j<-0 hasta 2 Hacer  
    Para k<-0 hasta 2 Hacer  
      tabla[i,j,k]<-0;  
    FinPara  
  FinPara  
FinPara
```

Actividad #4: Ejercicios propuestos de arreglos (Estructuras de Datos)

Ejercicio 1

Realizar un programa que defina un vector llamado "vector_numeros" de 10 enteros, a continuación, lo inicialice con valores aleatorios (del 1 al 10) y posteriormente muestre en pantalla cada elemento del vector junto con su cuadrado y su cubo.

Ejercicio 2

Crear un vector de 5 elementos de cadenas de caracteres, inicializa el vector con datos leídos por el teclado. Copia los elementos del vector en otro vector pero en orden inverso, y muéstralo por la pantalla.

Ejercicio 3

Se quiere realizar un programa que lea por teclado las 5 notas obtenidas por un alumno (comprendidas entre 0 y 10). A continuación, debe mostrar todas las notas, la nota media, la nota más alta que ha sacado y la menor.

Ejercicio 4

Crear un programa que declare un vector de diez elementos enteros y pida números para rellenarlo hasta que se llene el vector o se introduzca un número negativo. Entonces se debe imprimir el vector (sólo los elementos introducidos).

Ejercicio 5

Hacer un programa que inicialice un vector de números con valores aleatorios, y posterior ordene los elementos de menor a mayor.

Ejercicio 6

Crea un programa que pida un número al usuario un número de mes (por ejemplo, el 4) y diga cuántos días tiene (por ejemplo, 30) y el nombre del mes. Debes usar un vector. Para simplificarlo vamos a suponer que febrero tiene 28 días.

Ejercicio 7

Programa que declare tres vectores 'vector1', 'vector2' y 'vector3' de cinco enteros cada uno, pida valores para 'vector1' y 'vector2' y calcule $\text{vector3} = \text{vector1} + \text{vector2}$.

Ejercicio 8

Queremos guardar los nombres y la edades de los alumnos de un curso. Realiza un programa que introduzca el nombre y la edad de cada alumno. El proceso de lectura de datos terminará cuando se introduzca como nombre un asterisco (*) Al finalizar se mostrará los siguientes datos:

- Todos lo alumnos mayores de edad.
- Los alumnos mayores (los que tienen más edad)

Ejercicio 9

Queremos guardar la temperatura mínima y máxima de 5 días. realiza un programa que de la siguiente información:

- La temperatura media de cada día
- Los días con menos temperatura
- Se lee una temperatura por teclado y se muestran los días cuya temperatura máxima coincide con ella. si no existe ningún día se muestra un mensaje de información.

Ejercicio 10

Diseñar el algoritmo correspondiente a un programa, que:

- Crea una tabla bidimensional de longitud 5x5 y nombre 'matriz'.
- Carga la tabla con valores numéricos enteros.
- Suma todos los elementos de cada fila y todos los elementos de cada columna visualizando los resultados en pantalla.

Ejercicio 11

Diseñar el algoritmo correspondiente a un programa, que:

- Crea una tabla bidimensional de longitud 5x5 y nombre 'diagonal'.
- Carga la tabla de forma que los componentes pertenecientes a la diagonal de la matriz tomen el valor 1 y el resto el valor 0.
- Muestra el contenido de la tabla en pantalla.

Ejercicio 12

Diseñar el algoritmo correspondiente a un programa, que:

- Crea una tabla bidimensional de longitud 5x15 y nombre 'marco'.
- Carga la tabla con dos únicos valores 0 y 1, donde el valor uno ocupará las posiciones o elementos que delimitan la tabla, es decir, las más externas, mientras que el resto de los elementos contendrán el valor 0.

```
1111111111111111
```

```
1000000000000001
```

```
1000000000000001
```

```
1000000000000001
```

```
1111111111111111
```

- Visualiza el contenido de la matriz en pantalla.

Ejercicio 13

De una empresa de transporte se quiere guardar el nombre de los conductores que tiene, y los kilómetros que conducen cada día de la semana.

Para guardar esta información se van a utilizar dos arreglos:

- Nombre: Vector para guardar los nombres de los conductores.
- kms: Tabla para guardar los kilómetros que realizan cada día de la semana.

Se quiere generar un nuevo vector ("total_kms") con los kilómetros totales que realiza cada conductor.

Al finalizar se muestra la lista con los nombres de conductores y los kilómetros que ha realizado.

Ejercicio 14

Crear un programa que lea los precios de 5 artículos y las cantidades vendidas por una empresa en sus 4 sucursales. Informar:

- Las cantidades totales de cada artículo.
- La cantidad de artículos en la sucursal 2.
- La cantidad del artículo 3 en la sucursal 1.
- La recaudación total de cada sucursal.
- La recaudación total de la empresa.
- La sucursal de mayor recaudación.

Ejercicio 15

Crear un programa de ordenador para gestionar los resultados de la quiniela de fútbol. Para ello vamos a utilizar dos tablas:

- Equipos: Que es una tabla de cadenas donde guardamos en cada columna el nombre de los equipos de cada partido. En la quiniela se indican 15 partidos.
- Resultados: Es una tabla de enteros donde se indica el resultado. También tiene dos columnas, en la primera se guarda el número de goles del equipo que está guardado en la primera columna de la tabla anterior, y en la segunda los goles del otro equipo.

El programa ira pidiendo los nombres de los equipos de cada partido y el resultado del partido, a continuación, se imprimirá la quiniela de esa jornada.

¿Qué modificación habría que hacer en las tablas para guardar todos los resultados de todas las jornadas de la temporada?

Se recomienda que esta actividad sea resuelta en casa o donde se estime conveniente, y si es con algún grupo de compañeros con los que se pueda discutir el resultado resulta mucho mejor. Con el acompañamiento del docente se destinarán sesiones a la solución de los mismos.

Asignación

1. Es importante y por eso está de primero, que si puede ayudar a algún compañero, por favor hágalo, está comprobado que aprenderá más. Por favor, que prevalezca el respeto al aporte de los otros miembros del equipo, aprendamos de ellos, seamos responsables y destinemos el tiempo prudente a nuestra formación.
2. La solución de este ejercicio debe hacerse en grupos no mayores de cinco personas.
3. **Esta actividad tiene un valor de 10 puntos.**
4. Lo ideal es crearlos a través de PSeInt para que pueda comprobarlos, pero al docente se le entregará el enlace a un video no mayor de 12 minutos (pueden subirlo a Youtube), donde cada participante del grupo se presenta (su nombre) y expone una parte de la solución del ejercicio. La distribución debe ser lo más equitativa posible. El video lo pueden tomar usando su celular, por mencionar una manera, lo importante es que se note con claridad el algoritmo y cómo se dio solución a la problemática, además de la corrida.
5. Si requiere tiempo de uso de laboratorio, puedo comunicarlo al Jefe de Área Prof. Wilfredo Meneses para que se les permita el acceso, priorizando que sea en turno contrario a las clases ya planificadas.
6. La fecha de entrega es para el próximo jueves 24 de noviembre. Tienen todo el día y el enlace lo puede enviar uno de los integrantes (o monitor) en el grupo de WhatsApp.

Problema propuesto

La Universidad Nacional Politécnica - UNP Rivas, desea crear un programa que lea y almacene el carnet y nombre de los estudiantes, los nombres de las 6 asignaturas que están cursando en el semestre y las calificaciones obtenidas por cada estudiante (solo se requiere la calificación final). El software debe informar:

- El promedio general obtenido durante el semestre.
- El nombre de la asignatura con mayor promedio obtenido durante el semestre.

- El promedio, carnet y nombre del mejor estudiante del semestre.
- Suponiendo que todas las calificaciones son diferentes. Indicar la calificación más baja y más alta obtenida durante el semestre, acompañado del nombre del estudiante y la asignatura.